خطة درس — للمعلم

جرّب وركّب واختبر

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

مقياس حرارة واحد (يصلح مقياس غرفة أو حوض سمك رخيص، والبلاستيكي أو الرقمي أكثر أمانًا)، ساعة أو هاتف لتوقيت كل قراءة، ورقة لجدول الفصل: المكان، والوقت، والقراءة، والملاحظات، اختياري: مستشعر CO_2، أو متحكّم دقيق مع مستشعر حرارة

أهداف التعلّم

- نجرّب عقدة استشعار واحدة قبل بناء الكثير، مع اختبار مكتوب.
- نضع المستشعرات حيث تقيس ما نقصده فعلًا.
- نضبط حدود التنبيه بالموازنة بين الإنذارات الكاذبة والمشكلات الفائتة.

النشاط: البحث عن أفضل مكان

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة عشرة مستشعرات CO_2 بُنيت قبل تجربة واحد منها، ووُضعت كلها قرب نوافذ مفتوحة. واسأل: ماذا كان على الفريق أن يفعل أولًا؟

٢. التوقّع (٥ دقائق): ارسم الفصل على السبورة وحدّد خمسة أماكن: النافذة، والباب، والوسط، والخلف، وبقعة مشمسة. تتوقّع المجموعات أيّها الأدفأ وأيّها الأبرد، ولماذا.

٣. القياس (١٥ دقيقة): تضع كل مجموعة بدورها مقياس الحرارة، وتنتظر ٣ دقائق حتى يستقر، ثم تعلن المكان والوقت والقراءة ليسجّلها الفصل.

٤. المقارنة (١٠ دقائق): املأ جدول الفصل على السبورة. تقارن المجموعات الجدول بتوقعاتها وتفسّر الفروق: الشمس، وتيارات الهواء، والناس، والمدافئ.

٥. القرار (٥ دقائق): يختار الفصل أفضل مكان لمستشعر دائم ويكتب سببًا واحدًا. بطاقة الخروج: مكان جيد ومكان سيئ.

قبل الحصة، تحقّق من المدة التي يحتاجها مقياس الحرارة ليستقر، واختر خمسة أماكن آمنة. ومقاييس الحرارة الزجاجية تنكسر، فاستعمل مقياسًا بلاستيكيًا أو رقميًا إن استطعت، وأبعده عن المدافئ والمقابس الكهربائية.

للنقاش

- أيّ مكان أعطى أغرب قراءة، ولماذا؟
- ماذا كان سيقول للمدرسة مستشعر دائم في ذلك المكان؟
- في مشروعك، أيّهما أسوأ: الإنذار الكاذب أم الحالة الفائتة؟

بطاقة الخروج

- اذكر مكانًا جيدًا ومكانًا سيئًا لمستشعر في الفصل، مع سبب لكل منهما.

جرّبها في الصف غدًا

البحث عن أفضل مكان: بمقياس حرارة واحد (أو مستشعر CO_2 إن وُجد)، يتوقّع الطلاب أولًا، ثم يأخذون قراءات في خمسة أماكن في الفصل: قرب النافذة، وقرب الباب، وفي الوسط، وفي الخلف، وفي الشمس. ويسجّلون كل قراءة مع مكانها ووقتها، ويقارنون بينها، ثم يختارون أفضل مكان لمستشعر دائم، مع ذكر السبب.

ورقة عمل — للطلاب

جرّب وركّب واختبر

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ كان تنبيه الخزان ينطلق بلا سبب، فحرّك زميل الحد حتى لم يعد ينطلق أبدًا. ماذا تقترح؟

- ○ أبقوها هناك: فغياب التنبيهات يعني ألّا صعود بلا داعٍ إلى البرج
- ○ جرّبوا عدة حدود على بيانات التجربة، ثم اختاروا
- ○ أعيدوا الحد القديم: الإنذارات الكاذبة ثمن الأمان

٢ صِل كل مستشعر بمكان مناسب له.

مستشعر CO_2 في الفصل	أرض مكشوفة، بعيدًا عن الأسطح والأشجار
مستشعر مستوى الخزان	في الظل، داخل صندوق مُهوّى
مجسّ رطوبة التربة	على عمق الجذور، في الحوض لا في الممر
مستشعر حرارة الهواء	على الغطاء، متّجهًا إلى الأسفل، بعيدًا عن أنبوب الدخول
مقياس المطر	مستوى رأس الجالس، على بُعد متر إلى مترين من الناس

٣ في تجربتك الأولية، يقرأ مستشعر الحرارة DS18B20 ٨٥ °م لحظةً كلما شُغّل، ثم يعطي قيمًا طبيعية. الأرجح أنه سليم.

○ صح ○ خطأ

٤ أيّ هذه ينبغي أن يتضمّنه الاختبار المكتوب لمستشعر CO_2 في التجربة الأولية؟

- ☐ يُظهر ضوءًا أخضر عند تشغيله
- ☐ يقرأ في الخارج قرابة ٤٢٠ ppm
- ☐ يرسل قراءات طوال الأسبوع دون انقطاع
- ☐ يقرأ القيمة نفسها التي يقرؤها المستشعر في الفصل المجاور
- ☐ ترتفع قراءته حين يمتلئ الفصل وتنخفض حين تُفتح النوافذ

٥ عمل مستشعر تجربتك الأولية ٢٠ يومًا دراسيًا بجوار جهاز CO_2 موثوق. كان تنبيه عند ١٬٠٠٠ ppm على مستشعر التجربة سينطلق في ٦ أيام، لكن الجهاز الموثوق بقي تحت ١٬٠٠٠ في يومين منها. وفي ٣ أيام أخرى تجاوز الجهاز الموثوق ١٬٠٠٠ ولم يُطلق مستشعر التجربة أي تنبيه.

يعطي هذا الحد من الإنذارات الكاذبة: _____ ، ومن الحالات الفائتة: _____ . وخفضه يقلّل الحالات الفائتة لكنه يزيد _____ .

بنك الكلمات: ٢، ٣، الإنذارات الكاذبة، ٦، الحالات الفائتة

أين في مدرستك يسهل أن يوضع مستشعر في مكان سيئ؟ وماذا سيقيس بدلًا مما تقصده؟